

表 7: 主要图级异常检测模型的理论复杂度对比

模型	单批次主要时间复杂度	主要空间复杂度	主要瓶颈
DeepTraLog	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(M + NH)$	节点级 GRU 更新
HGT	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(MH + NH + LRH^2)$	关系化注意力和消息变换
OCHetGCN	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH^2)$	静态关系投影
HRGCN	训练约 $2\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	双分支激活及 $\mathcal{O}(LRH^2)$ 参数	关系层和增强分支
GLocalKD	$2\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	教师-学生双网络	两套完整编码器
HRA-GNN	推理 $\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$; 训练约 2 倍	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH + LRH^2)$	高关系基数和双视图训练
SIGNET	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m+n) + \mathcal{G}nd(d_f + d_f^*) + \mathcal{G}Bd)$	稀疏双视图表示及批内对比分数	GNN/HGNN 双编码与 InfoNCE
CVTGAD	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N + B)D_c^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(N^2 + B^2)$	节点级全连接交叉注意力
MUSE	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$	完整邻接重构
GLADMamba	核心 SSM 线性; 完整训练含 $\mathcal{O}(N^2D_c + B^2D_c)$	对比矩阵及谱预处理为 $\mathcal{O}(N^2)$	节点对比损失和稠密拉普拉斯

注: N 、 M 分别为一个 mini-batch 中的节点和边总数, B 为图数量, H 为隐藏维度, L 为层数, R 为关系类型数, $P \leq M$ 为有效“目标节点-关系”二元组数, $D_c = LH$ 。SIGNET 一行保留原论文符号, $\mathcal{G}$ 为图总数, n, m 为平均节点和边数。GLADMamba 的线性结论仅适用于 Mamba 核心; 官方实现的节点对比损失和稠密谱预处理仍具有二次开销。